

۱- تمام شمارنده‌های عددهای زیر را بنویسید.

شمارنده‌های ۱۲ :

شمارنده‌های ۳۵ :

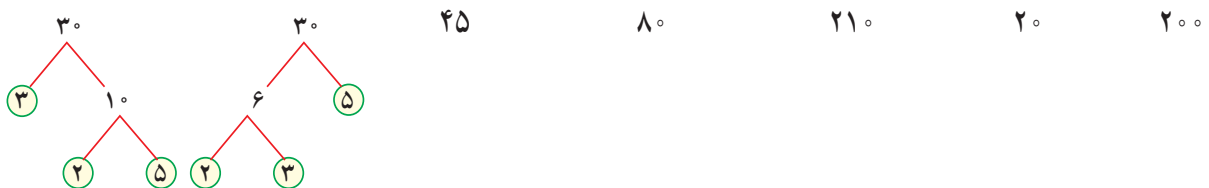
شمارنده‌های ۱۴ :

شمارنده‌های ۹ :

در هر قسمت، زیر شمارنده‌هایی که عدد اول هستند، خط بکشید.

شمارنده‌های اول ۳۵ چه عددهایی هستند؟ شمارنده‌های اول عدد ۹ چه عددی است؟

۲- مانند نمونه هر عدد را به صورت ضرب دو عدد بنویسید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا به شمارنده‌های اول آن عدد برسید.



۳- با توجه به نمودارهای درختی بالا می‌توان عددها را به صورت ضرب عددهای اول نوشت (تجزیه کرد):

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$45 =$$

$$80 =$$

$$210 =$$

$$20 =$$

$$200 =$$

شمارنده‌های اول، عددهای اولی هستند که با استفاده از حاصل ضرب و تکرار آنها، می‌توان عددهای مختلفی را به دست آورد:

$$\text{مانند: } 12 = 3 \times 2 \times 2$$

به نظر شما عدد ۷ چند شمارنده اول دارد؟ چرا؟

با شمارنده‌های اول ۲ و ۳ عددهای مختلف را با ضرب کردن بسازید. مانند نمونه‌ها بنویسید.

$$2 \times 3 = 6$$

$$2 \times 2 \times 3 = 12$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

ویژگی عددهای به دست آمده این است که شمارنده‌های اول آنها عددهای ۲ و ۳ هستند.

۱- شمارنده‌های اول عددهای زیر را با رسم نمودار درختی پیدا کنید و آنها را به صورت ضرب شمارنده‌ی اول بنویسید.

۱۰۰

۳۶

۸

۱۰۰ =

۳۶ =

۸ =

۲- با راهبرد الگوسازی می‌توان تمام شمارنده‌های یک عدد را پیدا کرد. در زیر تمام شمارنده‌های عدد ۱۲ با توجه به تجزیه آن پیدا شده است. به همین روش تمام شمارنده‌های عدد ۱۰۰ را پیدا کنید.

$$۱۲ = ۲ \times ۲ \times ۳$$

$$۱۰۰ = ۲ \times ۲ \times ۵ \times ۵$$

۱ : هیچ شمارنده‌ی اولی استفاده نشود.

۳ و ۲ : یک شمارنده‌ی اول استفاده شود.

۶ و ۴ : دو شمارنده‌ی اول استفاده شود. $۱ \times ۲ \times ۳ = ۶$ و $۱ \times ۲ \times ۲ = ۴$

۱۲ : سه شمارنده‌ی اول استفاده شود. $۱ \times ۲ \times ۲ \times ۳ = ۱۲$

شمارنده‌های ۱۲ : ۱, ۲, ۳, ۴, ۶, ۱۲

۱- در دوره دبستان آموختید که چگونه کسرها را ساده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

$$\frac{۴}{۶} = \frac{\cancel{۲} \times ۲}{\cancel{۲} \times ۳} = \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۱۸}{۲۷} = \frac{\cancel{۹} \times ۲}{\cancel{۹} \times ۳} = \frac{۲}{۳}$$

با تجزیه کردن (نوشتن عدد به صورت ضرب عامل‌های اول) عددهای صورت و مخرج، کسرها را تا حد امکان ساده کنید. در واقع شمارنده‌های مشترک صورت و مخرج را ساده کنید.

$$\frac{۲۰}{۵۰} =$$

$$\frac{۲۸}{۴۲} =$$

$$\frac{۸۱}{۳۲} =$$

۲- مساحت یک مستطیل که طول و عرض آن عددهای طبیعی‌اند، ۱۸ شده است. تمام حالت‌هایی را که طول و عرض مستطیل می‌تواند داشته باشد، بنویسید.

طول و عرض این مستطیل چه ارتباطی با مساحت آن دارد؟



۱- شمارنده‌های اول صورت یک کسر ۲ و ۳ هستند. شمارنده‌های اول مخرج آن کسر ۵ و ۷ هستند. آیا این کسر ساده می‌شود؟

چرا؟

۲- سه کسر بنویسید که پس از ساده شدن برابر $\frac{3}{5}$ شود.

۳- با شمارنده‌های اول ۲ و ۳ چند عدد تولید می‌شود که بین 3° و 5° باشد؟

۴- عدد a پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است: $a = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$

شمارنده‌های اول آن چه عددهایی‌اند؟ ۴ شمارنده این عدد را بنویسید که اول نباشد.

۵- عدد b پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است: $b = 4 \times 3 \times 15 \times 6$

شمارنده‌های اول آن چه عددهایی‌اند؟

۶- عددهای زیر را با رسم نمودار درختی تجزیه کنید و شمارنده‌های اول آنها را مشخص کنید.

۱۸۰

۱۰۴

۲۹۷

۷- عددهای ۷ و ۵ و ۱۳ اول‌اند. شمارنده‌های اول آنها را بنویسید و براساس آن، تعریف دیگری برای عددهای اول ارائه کنید.

۸- جملات درست را با ✓ و نادرست را با ✗ مشخص کنید. دلیل نادرستی را توضیح دهید.

الف) تمام عددها شمارنده اول دارند.

ب) اگر عددی زوج باشد، یکی از شمارنده‌های اولش ۲ است.

ج) هیچ عددی پیدا نمی‌شود که ۵ شمارنده اول داشته باشد.

۹- الگوهای شکل‌ها را به الگوهای عددی تبدیل کنید. جمله n ام هر کدام را بنویسید.

